High Energy Physics Statistics & Machine Learning
Course Overview

Questo documento riassume in modo strutturato il programma del corso di statistica e machine learning applicato alla fisica delle alte energie (HEP). Il percorso copre le basi della probabilità, l'inferenza frequentista e bayesiana, fino ai moderni metodi di machine learning utilizzati nelle analisi sperimentali.

Week 1 — Probability Theory and Monte Carlo Foundations

- Fondamenti della probabilità e diverse interpretazioni.
- PDF, CDF, quantili e distribuzioni congiunte.
- Momenti statistici, correlazioni e trasformazioni di variabili.
- Teorema Centrale del Limite e distribuzione lognormale.
- Propagazione lineare degli errori.
- Metodi Monte Carlo: hit-or-miss, rejection sampling, transformation method.
- Esercitazioni pratiche in Jupyter Notebook.

Riferimenti: G. Cowan — Chapters 1, 2, 3

Week 2 — Frequentist Inference: Hypothesis Testing and Maximum Likelihood

- Test di ipotesi frequentisti.
- Lemma di Neyman–Pearson e test ottimali.
- p-value e interpretazione statistica.
- Stimatori e loro proprietà.
- Likelihood e Maximum Likelihood Estimation (MLE).
- Applicazioni a counting experiments.

Riferimenti: G. Cowan — Chapters 4, 5, 6

Week 3 — Covariance and Confidence Regions

- Varianza e covarianza degli stimatori.

- Intervalli e regioni di confidenza.
- Applicazioni del teorema di Wilks.
- Nuisance parameters e profile likelihood.
- MLE multidimensionale.

Riferimenti: G. Cowan — Chapters 6, 9

Week 4 — Bayesian Inference and MCMC

- Inferenza bayesiana e scelta delle prior.
- Credible intervals e marginalizzazione.
- Introduzione alle Markov Chain Monte Carlo (MCMC).
- Bayes factors e hypothesis testing bayesiano.

Riferimenti: Pruneau — Chapter 7

Lecture 9 — Introduction to Statistical Learning

- Supervised vs unsupervised learning.
- Classification vs regression.
- Bias-variance tradeoff.
- Loss functions.
- Introduzione ai dataset e agli esercizi pratici.

Riferimenti: James Ch.2, Prince Ch.1

Lecture 10 — Regularization and Dimensionality Reduction

- Curse of dimensionality.
- Regularizzazione: Ridge e LASSO.
- Cross validation.
- PCA e riduzione dimensionale.
- Clustering e k-means.

Riferimenti: James Ch.6 & 12

Lecture 11 — Tree-Based Methods

- Decision Trees per classificazione e regressione.
- Crescita degli alberi decisionali.
- Ensemble methods.
- Applicazioni al dataset MiniBooNE.

Riferimenti: James Ch.8

Lecture 12–13 — Neural Networks

- Feed Forward Neural Networks.
- Activation functions.
- Backpropagation e gradient descent.
- Ottimizzazione e training di reti neurali.
- Gestione di dati reali e class imbalance.

Riferimenti: James Ch.10, Prince Ch.3–7

Lecture 14 — Convolutional Neural Networks

- Immagini digitali e filtri.
- Convolutional Neural Networks (CNN).
- Applicazioni a jet tagging e classificazione immagini.

Riferimenti: James Ch.10.3, Prince Ch.10

Lecture 15 — Recurrent Neural Networks

- Time series e dati sequenziali.
- Recurrent Neural Networks (RNN).
- LSTM models.
- Windowing e forecasting.

Riferimenti: James Ch.10.5, Prince Ch.11

Lecture 16 — Graph Neural Networks

- Grafi e dati sparsi.
- Graph convolutions.

- Jet tagging con GNN.

Riferimenti: James Ch.13

Lecture 17 — Autoencoders and Variational Autoencoders

- Autoencoders e riduzione dimensionale.
- Anomaly detection.
- Variational Autoencoders (VAE).
- Interpretazione bayesiana.

Riferimenti: Prince Ch.17

Lecture 18 — Uncertainty in Machine Learning

- Tipologie di incertezza nei modelli ML.
- Ensemble methods.
- MC Dropout.
- Bayesian Neural Networks.

Riferimenti: Gal PhD Thesis, Bayes by Backprop

Lecture 19–20 — Unfolding and OmniFold

- Response matrix e unfolding tradizionale.
- Regularized unfolding.
- Approccio iterativo bayesiano.
- Machine Learning unfolding con OmniFold.

Riferimenti: Cowan Ch.11, D'Agostini unfolding paper

Focus del corso: combinare strumenti statistici rigorosi con tecniche moderne di machine learning per analisi dati in High Energy Physics, inclusi problemi reali di classificazione, inferenza, stima di incertezze e unfolding.